Algoritmus (eljárás): olyan megengedett lépésekből álló módszer, utasítás(sorozat), részletes útmutatás, recept, amely valamely felmerült probléma megoldására alkalmas.
Kifejezése (megfogalmazása) történhet:
- természetes nyelven (kissé pongyola, helyette inkább formális nyelv szükséges)
- pszeudokóddal (természetes nyelv és formális nyelv között helyezkedik el): behúzással jelölt blokkszerkezet, részben természetes nyelv
- folyamatábrával
- tervezési nyelvvel: UML, ez az objektumorientált megközelítés, adatszerkezetek, fv.specifikációk is leírhatók vele
- programnyelvvel

Determináltság: az algoritmus determinált, ha ugyanazokra a kezdőállapotokra és ugyanarra a bemenetre ugyanazt az eredményt adja.
Determinisztikus: az algoritmus determinisztikus, ha minden időpontban egyértelmű, hogy mi lesz a következő lépés. Ilyen például a buborékrendezés.
Hatékonyság: A hatékonyságot a lépésszám és a memóriaigény határozza meg. Lépésszám alatt az algoritmus által megtett lépések számát értjük a *bemenet hosszának függvényében*.
Vizsgálni kell: végrehajtási időt, helyfoglalást, bonyolultságot (kevésbé fontos, csak átláthatóság szempontjából fontos), max. végrehajtási időt, átlagos végrehajtási időt, max., min., átlagos tárigényt, programkód hosszát.
Iteráció (ciklus): algoritmusok egyik alapvető eszköze, amely az ismétlődő (azonos vagy hasonló) tevékenységek megvalósítására szolgál. Típusai: feltételes (elöltesztelő/hátultesztelő), számlálós.
Végtelen ciklus: olyan ciklus, melynek futása külső esemény bekövetkezte nélkül sohasem zárulna le.
Rekurzió: A problémát megoldó algoritmus eljárásaiban alkalmazzuk a leírt eljárásokat, azaz a leírt eljárások közvetlenül vagy közvetve hívják (alkalmazzák) saját magukat.

Oszd meg és uralkodj: Felosztjuk a problémát két vagy több (közel egyenlő súlyú/bonyolultságú) részproblémára, a részproblémákat megoldjuk, majd összevonjuk a részproblémák megoldásának eredményeit az eredeti probléma eredményévé. (pl. összefésülő rendezés: lista megfelezése, a két lista külön összef. rendezése, majd összefésülésük)
Mohó algoritmus: problémamegoldó algoritmus, amely helyi optimumok megvalósításával próbálja megtalálni a globális optimumot. Ez például az utazó ügynök problémájaként* ismert feladatban azt jelenti, hogy minden állomásról a legközelebbi, addig még nem látogatott városba fog utazni az ügynök. (*Adva van n város, illetve az útiköltség bármely két város között, keressük a legolcsóbb utat egy adott városból indulva, amely minden várost pontosan egyszer érint, majd a kiindulási városba ér vissza.) Általánosan öt pillérre támaszkodik:
- egy halmazból veszi a jelölteket, amelyekkel felállítja a megoldáshalmazt
- egy kiválasztó függvény, amely a legjobb jelöltet választja ki a megoldás reményében
- egy lehetőségvizsgáló függvény, amely megnézi, hogy egy jelölt alkalmas-e a megoldásra
- egy célfüggvény, amely egy értéket megoldásnak, vagy részleges megoldásnak jelöl
- egy megoldásfüggvény, amely jelzi, ha megtaláltuk a teljes megoldást.

Globális ⇔ lokális optimalizálás: A mohó stratégia csak helyi optimalizálást végez. Bizonyos problémákra bebizonyíthatóan (globálisan is) optimális eredményt ad, más problémákra csak szuboptimális a mohó eredmény.
Dinamikus programozás: A feladatot felosztja részfeladatokra, és a részfeladat eredményét egy táblázatban tárolja el, és ezáltal elkerüli az ismételt számítást, ha a részfeladat megint felmerül.
Lépései:
1. részproblémákra bontás, optimális megoldás jellemzése
2. a részproblémák közötti összefüggések meghatározása (rekurzív képlettel)
3. a részproblémák optimális értékének kiszámítása alulról felfelé haladva (táblázat kitöltése)
4. az optimális megoldás megalkotása

(Például: n-edik Fibonacci szám kiszámolása: rekurzívan sokáig tarthat, de ha tároljuk a részeredményeket tömbbe, és rekurzió helyett egy for ciklussal írjuk meg a tömb tárolt részeredményeit felhasználva, sokkal gyorsabb.)

Internetprotokoll (IP): az internethálózat egyik alapvető szabványa, ennek segítségével kommunikálnak egymással az internetre kötött csomópontok. Meghatározza az egymásnak küldhető üzenetek felépítését, sorrendjét is. Csomagkapcsolt hálózatot valósít meg, azaz nem építi fel a kapcsolatot a forrás és a cél között, hanem minden egyes csomagot külön irányít (route-ol).
IP cím: Az Interneten minden host-nak (állomásnak) van egy egyedi IP címe. Nincs két azonos IP cím. A hálózat és a hoszt számát kódolja. 32 bit hosszú címek. Megtalálhatók az IP csomagok forrás és cél mezőiben.
Címosztályok: IP-címek három osztályba sorolhatók: A, B és C osztályba. Az A osztályú címek bináris formájának első bitje mindig 0, a B osztályú címek első két bitje mindig 10, a C osztályú címek első 3 bitje pedig mindig 110.
Az állomások, illetve készülékek csak az azonos hálózatazonosítóval rendelkező készülékekkel tudnak kommunikálni. Még ha fizikailag ugyanazon a szegmensen is vannak, de a hálózatazonosítójuk különbözik, nem tudnak egymással kommunikálni, hacsak nincs egy további eszköz, amely képes a különböző hálózatazonosítókat vagy logikai szegmenseket összekötni.
Üzenetszórási cím: olyan cím, melynek állomáscím részében csupa 1-esek állnak. Ha egy üzenetszórási címre küldött csomag kerül a hálózatra, azt minden állomás észreveszi. Például a 176.10.0.0 azonosítójú hálózat üzenetszórási címe, mellyel minden állomáshoz eljut a csomag, 176.10.255.255.
IPv4 fő problémái:
- nem jelzi a földrajzi távolságokat, ami pedig nagyon hasznos lenne az útvonalválasztás optimalizálásánál
- IPv4-címek elfogyása: egyre kevesebb szabadon felhasználható IPv4-es IP-cím áll rendelkezésre
- kevés a lehetőség egy IP csomag tartalmának vagy feladójának hitelesítésére

Hálózati címfordítás (Network Address Translation, NAT): a csomagszűrő tűzfalak, illetve a címfordításra képes hálózati eszközök (pl. router) kiegészítő szolgáltatása. Lehetővé teszi a belső hálózatra kötött gépek közvetlen kommunikációját tetszőleges protokollokon keresztül külső gépekkel anélkül, hogy azoknak saját nyilvános IP-címmel kellene rendelkezniük. A címfordító a belső gépekről érkező csomagokat az Internetre továbbítás előtt úgy módosítja, hogy azok feladójaként saját magát tünteti fel, így az azokra érkező válaszcsomagok is hozzá kerülnek továbbításra, amiket az eredeti feladónak továbbít.
CIDR (Classless Inter-Domain Routing): lényege, hogy szakít az A, B és C címosztályok koncepciójával, helyette a hálózati prefix, hálózati maszk koncepcióját általánosítja. Az Internet routerek nem az IP cím első három bitje alapján állapítják meg, hogy hol húzódik a határ a hálózati cím és az állomáscím között, hanem e helyett a routing protokollok magukkal hordoznak egy bitmaszkot, amely a hálózati előtag hosszát adja meg.
Alhálózati maszk: Annak érdekében vezették be, hogy a szervezetek a nekik kiosztott címosztályokat további alhálózatokra bonthassák. Ezzel lehetővé válik pl. egy B osztályú cím két vagy több tartományra bontása, így elkerülhető további internet-címek igénylése. Szintén 32 bitből áll: az IP-cím hálózati részének hosszáig csupa egyeseket tartalmaz, utána nullákkal egészül ki - így logikai ÉS művelettel a hoszt mindig megállapíthatja egy címről, hogy az ő hálózatában van-e.

IPv6: IP új verziója az IPv4 leváltására. Az IPv6 címek 128 bitesek, így 1 m^2-re $6{,}5*10^{23}$ cím jut. Segítségével az otthonokban minden internetképes eszköz önálló IP-címet kaphat, így azok zavar nélkül kommunikálhatnak egymással. A címeket 8 darab, négy hexadecimális számot tartalmazó csoportként ábrázoljuk.